

# Отчёт по первому этапу выполнения внешнего курса

Введение

---

Лащиков Алексей Антонович

2026-05-04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



**Цель:** пройти первый этап внешнего курса «Введение в Linux» и закрепить базовые навыки работы в Linux.

**Задачи:**

- изучить общие сведения о курсе и установке Linux;
- освоить базовые команды терминала;
- разобраться со стандартными потоками ввода и вывода;
- изучить основные приёмы скачивания файлов;
- рассмотреть работу с архивами;
- выполнить задания по поиску файлов и текста.

# Что такое Linux и зачем нужен терминал

Linux — это семейство Unix-подобных операционных систем.

Терминал позволяет:

- выполнять команды напрямую;
- управлять файлами и каталогами;
- запускать программы;
- работать со стандартными потоками;
- быстро автоматизировать типовые действия.

Именно поэтому в курсе большое внимание уделяется командной строке.

## Что изучалось на первом этапе

В ходе первого этапа были рассмотрены следующие темы:

- общая информация о курсе;
- установка и запуск Linux;
- базовые сведения о пакетах и программах;
- терминал и основные команды;
- ввод, вывод и перенаправление потоков;
- скачивание файлов с помощью `wget`;
- работа с архивами;
- поиск файлов и строк в текстах.

# Общая информация о курсе

На начальном этапе были выполнены вводные задания: определено название курса, изучены правила его прохождения и подтверждён запуск Linux на компьютере.

### Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снимаются, не бойтесь ошибиться! Также, все ваши прошлые решения останутся доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

Верно решили 171 854 учащихся  
Из всех попыток 97% верные

☒ Введение в Linux

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

☐ Программирование на Python

☐ Молекулярная биология и генетика

☐ Введение в Windows

☐ Linux и его друзья

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

25 учащихся совершили этот шаг, а вы?

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Следующий шаг >

Рис. 1: Выбор названия курса

### Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет 140 баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать 115 баллов, для сертификата с отличием — 130 баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили 153 310 учащихся  
Из всех попыток 51% верные

☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: ...

Рис. 2: Выбор утверждений о

Также были рассмотрены базовые вопросы, связанные с установкой Linux и использованием виртуальной машины.

В результате было отмечено:

- какие операционные системы используются обычно;
- что виртуальная машина позволяет запускать одну ОС внутри другой;
- что Linux был успешно запущен на компьютере.

На этом этапе были выполнены простые практические задания:

- создан текстовый документ в LibreOffice Writer;
- определено расширение пакетов в Ubuntu — deb;
- установлен VLC и найден нужный автор;
- рассмотрены возможности Update Manager.



# Пример практического задания

Одним из заданий было создание документа со строкой Hello, Linux!, сохранение его в нужном формате и загрузка на платформу.

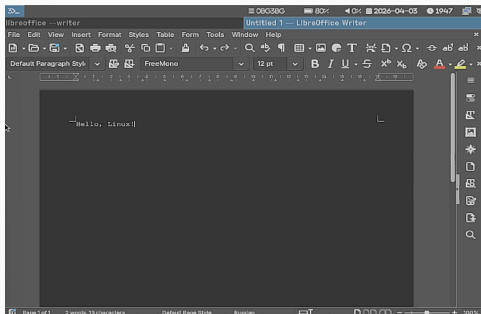


Рис. 3: Создание документа

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате XML (Microsoft Word 2003 XML) или в формате FODT (OpenDocument Text: Flat XML) и загрузите в форму ниже.

**Подсказка:** те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на *stegis* прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу 'с места в карьер', то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до 'Терминал: основы' включительно).

**Подсказка 2:** если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

Верно решили 64 277 учащихся  
Из всех попыток 37% верных

Hello.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Рис. 4: Загрузка документа на платформу

В разделе, посвящённом терминалу, были изучены основные понятия и команды:

- `pwd` — вывод текущего каталога;
- `ls` — просмотр содержимого каталога;
- `rm -r` — удаление каталогов;
- `&`, `Ctrl+Z`, `bg` — работа с фоновыми процессами.

Также были выполнены задания на понимание путей, опций команд и поведения программ в терминале.

В ходе выполнения заданий было установлено, что:

- команды Linux чувствительны к регистру;
- один и тот же результат можно получить разными способами;
- длинные и короткие опции команд могут быть эквивалентны;
- относительные и абсолютные пути позволяют обращаться к одним и тем же каталогам;
- запуск программы с `&` переводит её в фоновый режим.

# Пример задания по работе в терминале

В одном из заданий нужно было найти полную эквивалентную запись команды `ls` с длинными опциями. Было установлено, что команде `ls -A --human-readable -l /some/directory` соответствует команда `ls -lAh /some/directory`.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

**Подсказка:** для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

**Подсказка 2:** в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 77 114 учащихся  
Из всех попыток 17% верные

Вы решили сложное задание, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls Ah /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☐ `ls -almost-all --human-readable --list /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☐ `ls -all -h -l /some/directory`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Ваши решения: Вы получили: 1 балл

Рис. 5: Выбор эквивалентной команды `ls`

Отдельный раздел курса был посвящён стандартным потокам.

Были рассмотрены:

- поток обычного вывода `stdout`;
- поток ошибок `stderr`;
- перенаправление в файл с помощью `>`;
- добавление в файл с помощью `>>`;
- перенаправление ошибок через `2>` и `2>>`;
- поведение `stderr` в конвейере.

В ходе выполнения заданий было установлено, что:

- по умолчанию поток ошибок выводится на экран;
- ошибки можно отдельно записывать в файл;
- в конвейере автоматически передаётся только `stdout`;
- `stderr` остаётся отдельным потоком и без перенаправления продолжает выводиться на экран.

В этом разделе рассматривалась утилита `wget`.

Были изучены её возможности:

- сохранение файла под нужным именем;
- подавление служебных сообщений через `-q`;
- рекурсивное скачивание;
- фильтрация скачиваемых файлов по расширению.

Также были выполнены задания на понимание работы опций `-O`, `-P`, `-q`, `-r`, `-l`, `-A`.

В разделе по архивам рассматривались программы:

- `gzip`;
- `zip`;
- `tar`.

Были изучены различия между ними, а также определено:

- какие программы могут архивировать каталоги;
- какие опции нужны для создания архива `tar.bz2`.

Например, для создания архива вида `my_archive.tar.bz2` в `tar` используется набор опций `-cjf`.



Последний раздел был посвящён поиску.

В нём были выполнены задания:

- по маскам команды `find`;
- по поиску строк через `grep`;
- по созданию файла с результатами поиска;
- по использованию перенаправления вывода.

Это позволило закрепить работу с шаблонами, регистром символов и поиском текста в наборах файлов.

# Пример задания на поиск текста

Одним из практических заданий был поиск всех строк со словом love в произведениях Шекспира с сохранением результата в файл answer.txt, после чего файл был загружен на платформу.

```
malashikov@malashikov:/media/sf_work/Shakespeare$ grep -rth "love" ./*.txt Sonnets > answer.txt
malashikov@malashikov:/media/sf_work/Shakespeare$ ls
answer.txt  Sonnets  'THE COMEDY OF ERRORS.txt'  'THE TRAGEDY OF ANTHONY AND CLEOPATRA.txt'  'THE TRAGEDY OF HAMLET, PRINCE OF DENMARK.txt'
malashikov@malashikov:/media/sf_work/Shakespeare$ head answer.txt
  Whoe whilst I laboured of a love to see,
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
  Would that alone a love he would detain,
  As you love strokes, so jest with me again.
  Your sauciness will jest upon my love,
  For know, my love, as easy mayst thou fall
  Even in the spring of love, thy love-springs rut?
  Shall love, in building, grow so ruinous?
  Muffle your false love with some show of blindness;
  Being compact of credit, that you love us;
malashikov@malashikov:/media/sf_work/Shakespeare$ |
```

**Рис. 6:** Поиск строк со словом love и создание файла answer.txt

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Правильно.

Верно решили 48 278 учащихся  
Из всех попыток 58% верных

answer.txt (7 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

**Рис. 7:** Загрузка файла answer.txt на платформу

По итогам выполнения первого этапа были закреплены следующие навыки:

- работа с базовыми командами Linux;
- понимание относительных и абсолютных путей;
- использование стандартных потоков и перенаправления;
- скачивание файлов из интернета;
- работа с архивами;
- поиск файлов и строк в текстовых файлах.

Таким образом, первый этап курса сформировал основу для дальнейшего изучения Linux.

В ходе выполнения работы был пройден первый этап внешнего курса «Введение в Linux».

В процессе прохождения этапа были изучены базовые теоретические сведения и выполнены практические задания по работе с терминалом, вводом и выводом, скачиванием файлов, архивами и поиском текста.